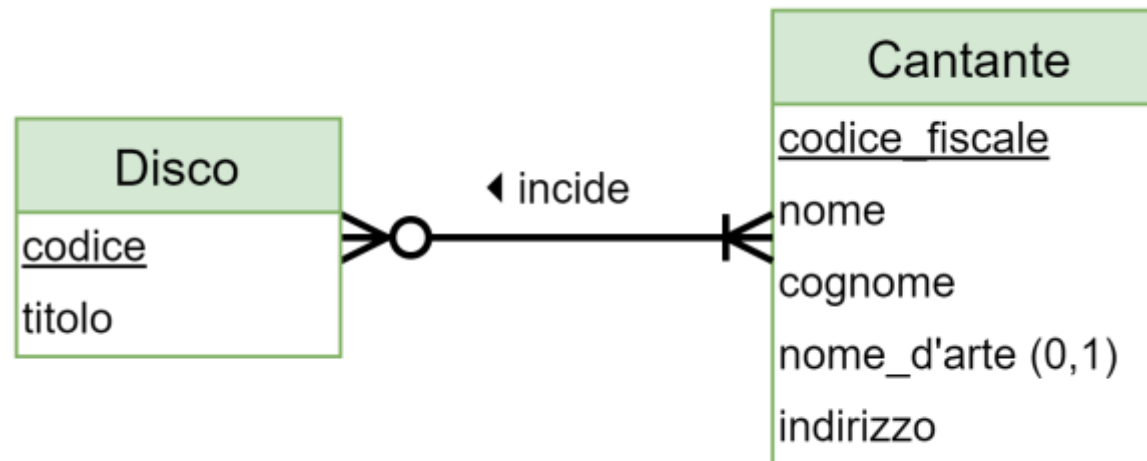
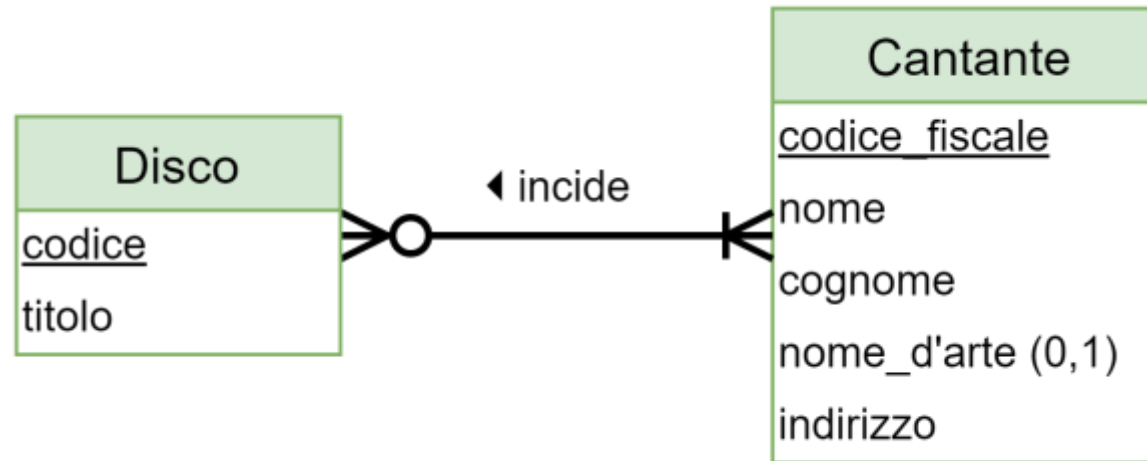


Esercizi modello logico

Esercizio 1

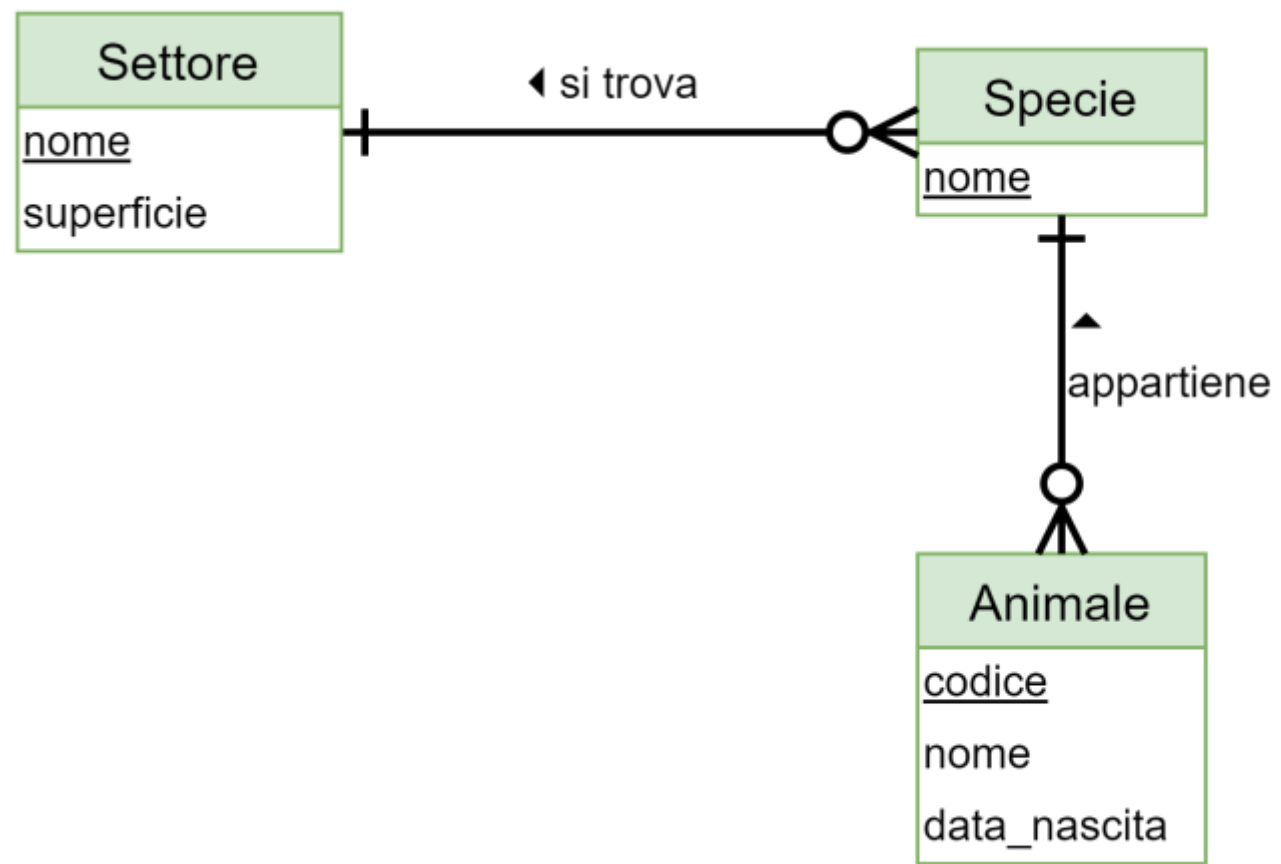


Esercizio 1



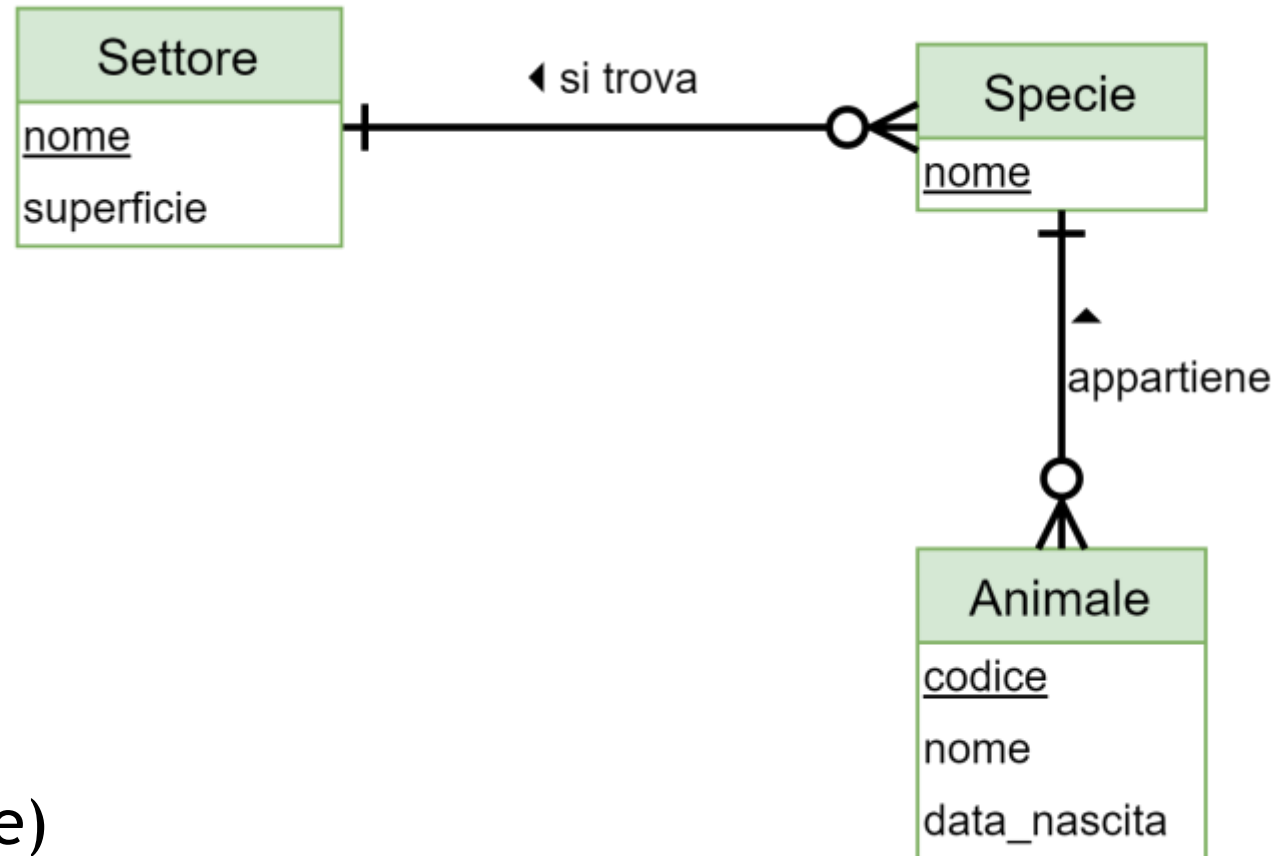
- **Dischi**(codice, titolo)
- **Cantanti**(codice_fiscale, nome, cognome, nome_d'arte, indirizzo)
- **Incisioni**(id, cod_disco(FK->Dischi), cf_cantante(FK->Cantanti))

Esercizio 2





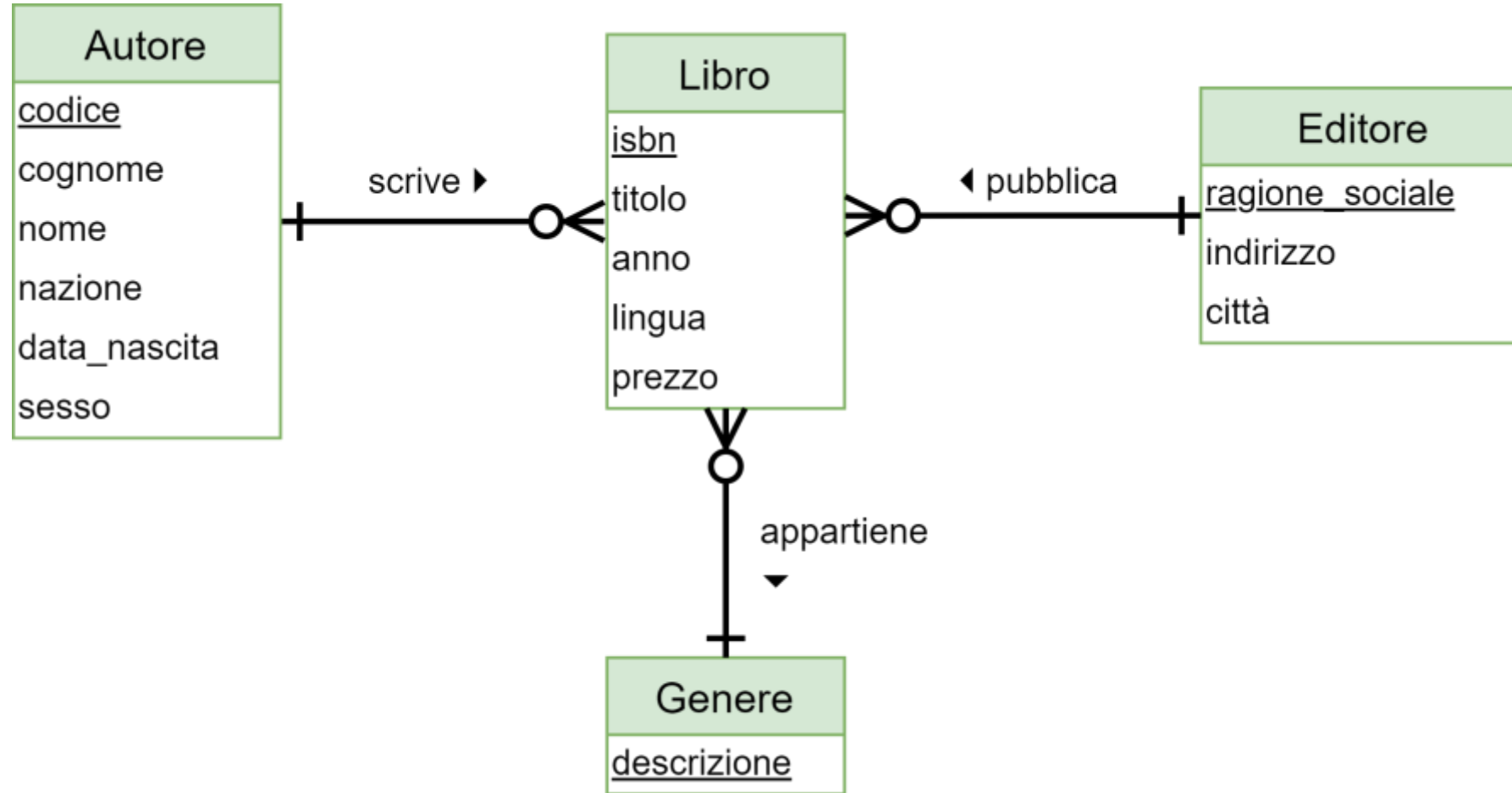
Esercizio 2



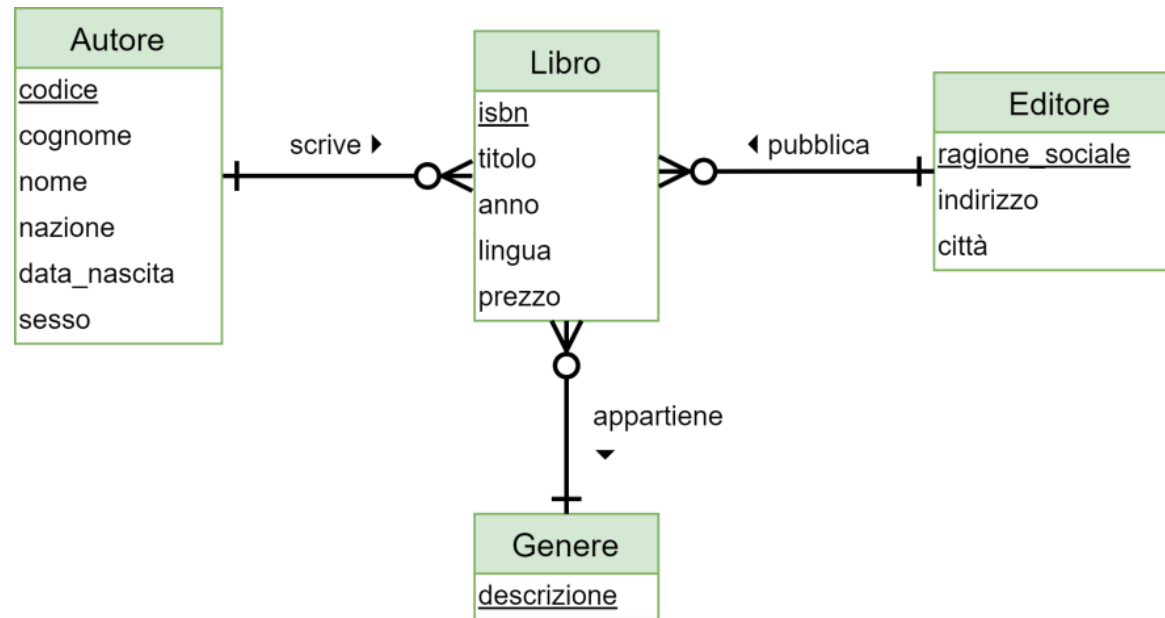
- **Settori**(nome, superficie)
- **Specie**(nome, settore(FK->Settori))
- **Animali**(codice, nome, data_nascita, specie (FK->Specie))



Esercizio 3



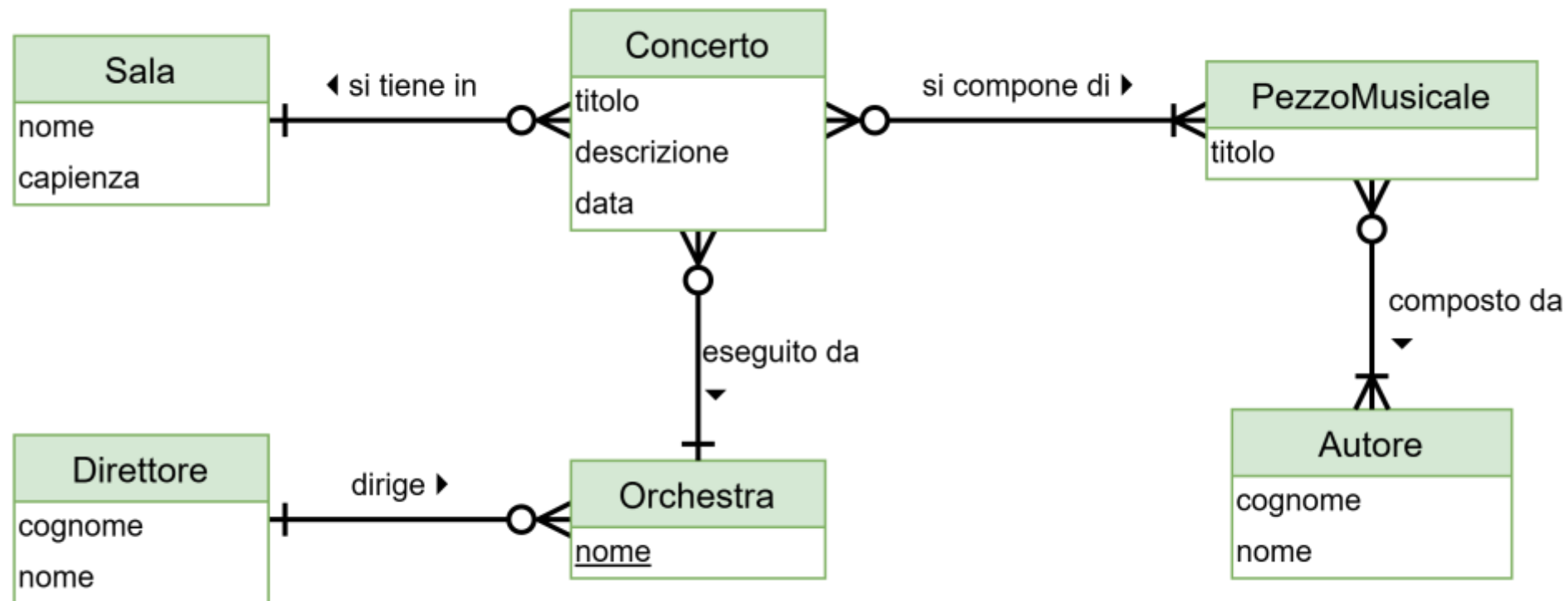
Esercizio 3



- **Autori**(codice, cognome, nome, nazione, data_nascita, sesso)
- **Generi**(descrizione)
- **Editori**(ragione_sociale, indirizzo, città)
- **Libri**(isbn, titolo, anno, lingua, prezzo, autore(FK->Autori), genere(FK->Generi), editore(FK->Editori))

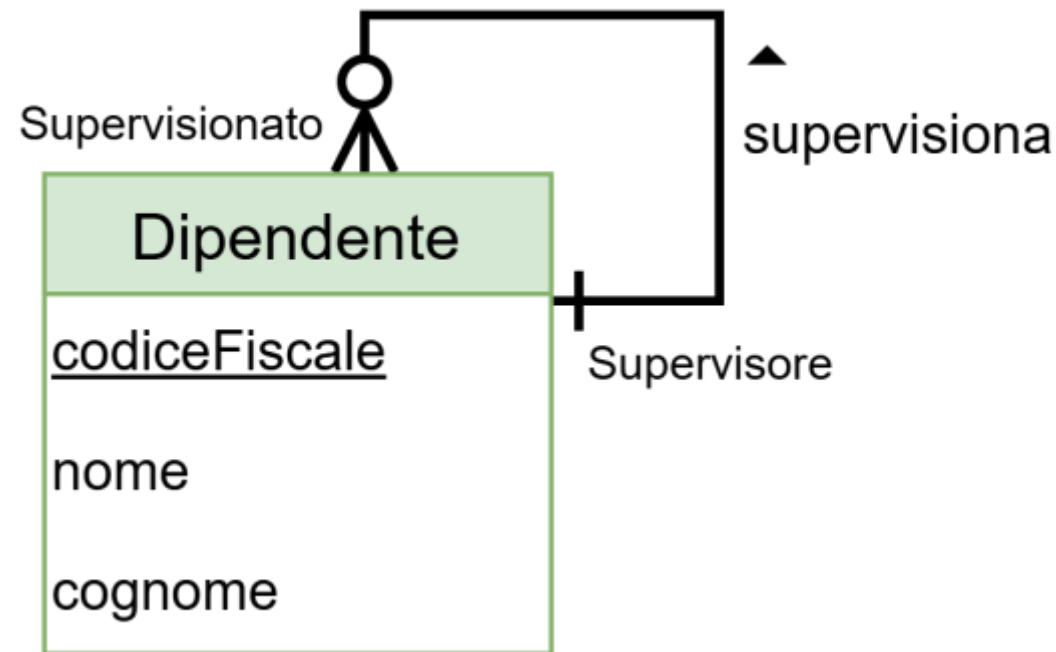


Esercizio 4



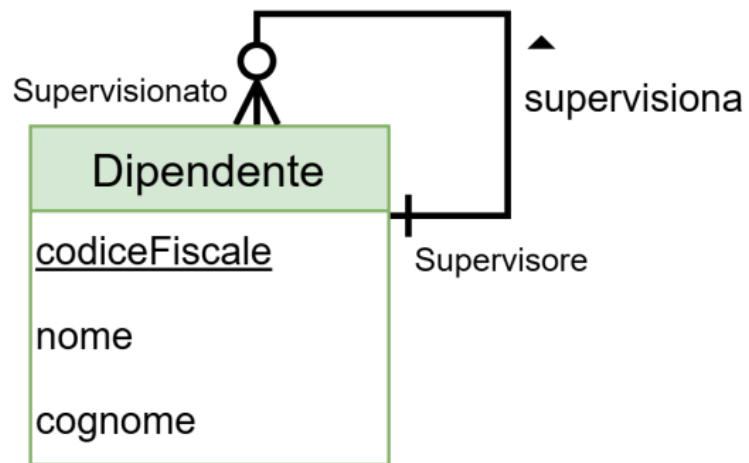
Esercizio 5

- Un dipendente supervisiona più dipendenti
- Un dipendente può essere supervisionato da al massimo un dipendente supervisore





Esercizio 5

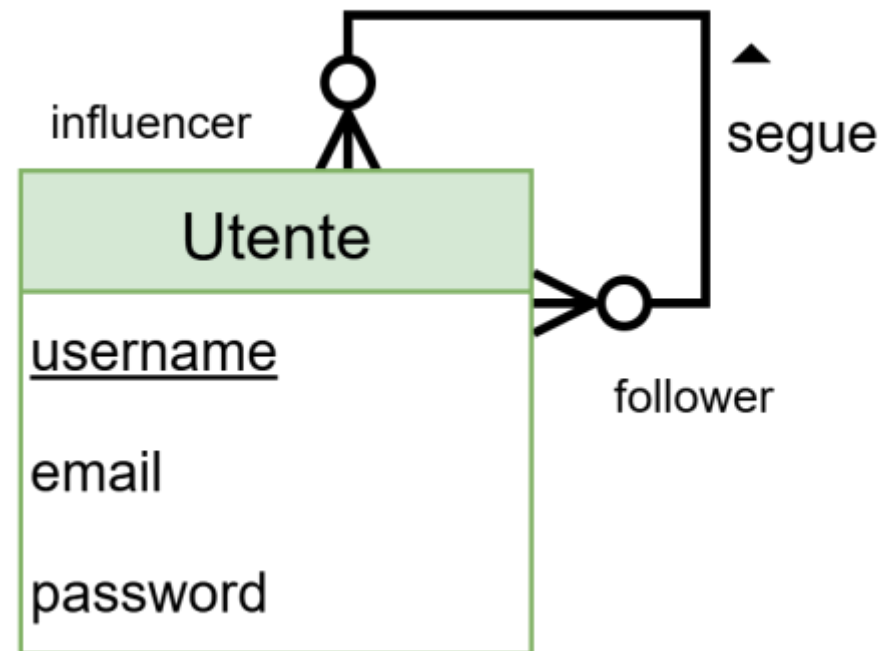


codiceFiscale	nome	cognome	supervisore
RSSMRA80A01H501U	Mario	Rossi	NULL
VRDGPP75M05F205L	Giuseppe	Verdi	RSSMRA80A01H501U
BNCLCU90D12L219S	Luca	Bianchi	RSSMRA80A01H501U
FRRGRD85P08D612P	Riccardo	Ferrari	VRDGPP75M05F205L

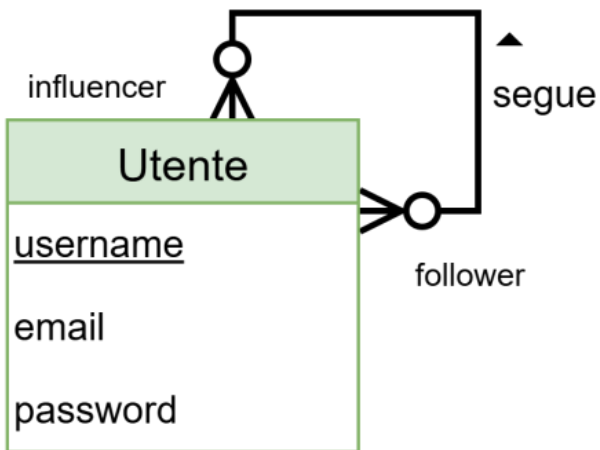
► Dipendenti(codiceFiscale, nome, cognome, supervisore(FK->Dipendenti))

Esercizio 6

- Un utente può seguire più utenti influencer
- Un utente può essere seguito da più follower



Esercizio 6



Utenti

username	email	password
sicc97	cecco@sangenna.na	pippo
carramba	frank@coke.mat	12345
legone	zolzol@polizia.gov	qwerty

Segue

id	influencer	follower
1	carramba	sicc97
2	carramba	legone
3	sicc97	legone

- **Utenti**(username, email, password)
- **Segue**(id, influencer(FK->Utenti), follower(FK->Utenti))

Esercizio 7

- In un sistema web esiste l'entità **UTENTE**, con i seguenti dati:
 - id, username, password, email
- Gli utenti possono essere:
 - **AMMINISTRATORI** (hanno livello di accesso)
 - **REGISTRATI** (hanno data di iscrizione)



Esercizio 7

- In un sistema web esiste l'entità **UTENTE**, con i seguenti dati:
 - id, username, password, email
- Gli utenti possono essere:
 - **AMMINISTRATORI** (hanno livello di accesso)
 - **REGISTRATI** (hanno data di iscrizione)

➤ Solo tabella padre

- Si tratta di una gerarchia **totale**
- Vi sono **pochi attributi specifici**

➤ **UTENTI**(idUtente, username, password, email, **ruolo**, **livello**, **data**iscrizione)

ADMIN o
REGISTRATO



Solo se
ADMIN



Solo se
REGISTRATO





Esercizio 8

- Un'azienda gestisce un parco veicoli. Ogni **VEICOLO** ha:
 - targa, marca, anno.
- I veicoli possono essere:
 - **AUTO** (numero porte, carburante, bagagliaio)
 - **CAMION** (portata, numero assi, rimorchio)
 - **MOTO** (cilindrata, tipo, abs)



Esercizio 8

➤ Solo tabelle figlie

- Si tratta di una gerarchia **totale**
- Vi sono **molte attributi specifici**

- Un'azienda gestisce un parco veicoli. Ogni **VEICOLO** ha:
 - targa, marca, anno.
- I veicoli possono essere:
 - **AUTO** (numero porte, carburante, bagagliaio)
 - **CAMION** (portata, numero assi, rimorchio)
 - **MOTO** (cilindrata, tipo, abs)

- **AUTO**(targa, marca, anno, nPorte, carburante, bagagliaio)
- **CAMION**(targa, marca, anno, portata, nAssi, rimorchio)
- **MOTO**(targa, marca, anno, cilindrata, tipo, abs)



Esercizio 9

- Nel database di una scuola esiste l'entità **PERSONA**:
 - codiceFiscale, nome, cognome
- Alcune persone sono:
 - **STUDENTI** (classe, media)
 - **DOCENTI** (materia, stipendio)
- Altre persone (es. segreteria, preside) non fanno parte di nessuna delle due categorie.

Esercizio 9

➤ Solo tabella padre

- Si tratta di una gerarchia **parziale**
- Esistono PERSONE che non appartengono a nessun sottotipo

➤ PERSONE(codiceFiscale, nome, cognome, tipo, classe, media, materia, stipendio)

- Nel database di una scuola esiste l'entità **PERSONA**:
 - codiceFiscale, nome, cognome
- Alcune persone sono:
 - **STUDENTI** (classe, media)
 - **DOCENTI** (materia, stipendio)
- Altre persone (es. segreteria, preside) non fanno parte di nessuna delle due categorie.



Esercizio 10

- In una piattaforma sportiva sono gestiti i **PARTECIPANTI**, caratterizzati da:
 - codicePartecipante, nome, età
- I partecipanti possono essere di due tipi:
 - **ATLETI**, che partecipano a una **GARA**
 - **ALLENATORI**, che guidano una **SQUADRA**
- Per ogni GARA si conoscono: codiceGara, data, luogo
- Per ogni SQUADRA si conoscono: codiceSquadra, nome, categoria
- Un partecipante non può essere contemporaneamente atleta e allenatore e tutti i partecipanti appartengono a una delle due categorie.





Esercizio 10

➤ Solo tabelle figlie

➤ Le due classi figlie hanno relazioni diverse con entità diverse

- GARE(codiceGara, data, luogo)
- SQUADRE(codiceSquadra, nome, categoria)
- ATLETI(id, nome, età, gara (FK->Gare))
- ALLENATORI(id, nome, età, squadra (FK->Squadre))



Esercizio 11

- In un ospedale si gestiscono le informazioni del personale.
- Ogni PERSONA è descritta da:
 - codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita
- Alcune persone sono:
 - **PAZIENTI**, per i quali si memorizzano numeroCartellaClinica e gruppoSanguigno
 - **MEDICI**, per i quali si memorizzano specializzazione, reparto e stipendio
- Non tutte le PERSONE sono Pazienti o Medici (ad esempio: personale amministrativo, visitatori, tirocinanti).
- Inoltre:
 - I **PAZIENTI** hanno delle **PRENOTAZIONI** per le visite
 - I **MEDICI** effettuano delle **VISITE**

Esercizio 11

➤ Tabella padre e tabelle figlie

- Si tratta di una gerarchia **parziale** (non tutte le persone sono medici o pazienti)
- Le classi figlie hanno **molte attributi specifici**
- Le classi figlie hanno **relazioni diverse**
 - PAZIENTE → PRENOTAZIONE
 - MEDICO → VISITA





Esercizio 11

- PERSONE(codiceFiscale, nome, cognome, dataNascita)
- PAZIENTI(codiceFiscale (FK->Persone), numeroCartellaClinica, gruppoSanguigno)
- MEDICI(codiceFiscale (FK->Persone), specializzazione, reparto, stipendio)
- PRENOTAZIONI(codice, data, ora, paziente (FK->Pazienti))
- VISITE(codice, data, ora, medico (FK->Medici), prenotazione (FK->Prenotazioni))



Riepilogando

	Solo tabella PADRE	Solo tabelle FIGLIE	PADRE + FIGLIE
 Quando si usa	Gerarchia parziale o pochi attributi nei figli	Gerarchia totale e grandi differenze	Gerarchia parziale + grandi differenze
 Attributi figli	Pochi	Molti	Molti
 Relazioni dei figli	Uguali o simili	Diverse	Diverse
 Vantaggi	◆ Semplice ◆ Poche tabelle ◆ Query facili	◆ Nessun NULL ◆ Tabelle pulite ◆ Separazione chiara	◆ Completo ◆ Ordinato ◆ Flessibile
 Svantaggi	◆ Molti NULL ◆ Meno preciso	◆ Dati ripetuti ◆ Più tabelle	◆ Gestione più complessa
 Esempio tipico	UTENTI (ruolo)	VEICOLI (Auto/Moto/Camion)	PERSONE (Medico/Paziente)